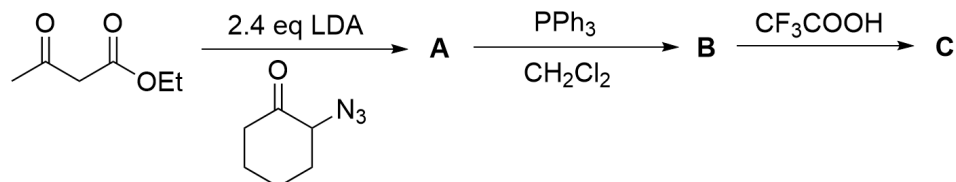


题目

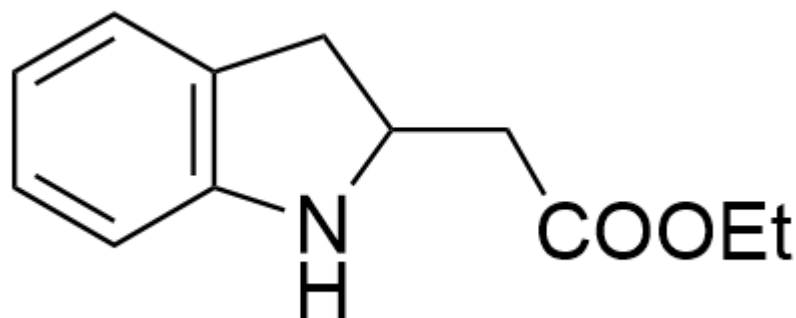


该图片描述了一个有机串联合成路线。底物为CC(=O)CC(=O)OCC，与O=C1C(N=[N+]=[N-])CCCC1在2.4当量 LDA 存在下反应生成**A**，**A**与 PPh_3 , CH_2Cl_2 反应生成**B**，**B**与 CF_3COOH 反应生成**C**。

对于上图的有机合成路线的最终产物**C**的结构式，正确的选项是：

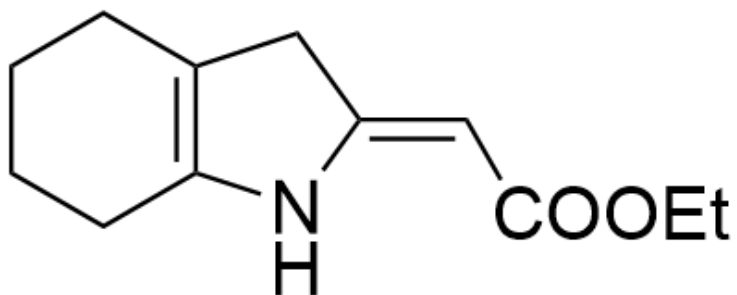
A. 其他选项均不正确

B.



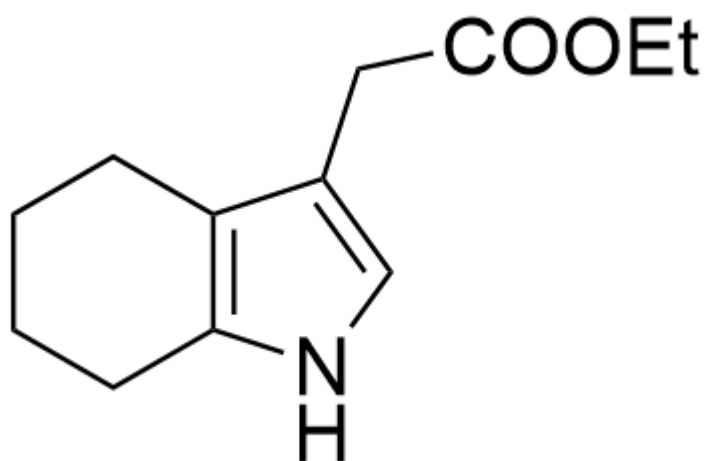
O=C(CC(C1)NC2=CC=CC=C2)OCC

C.



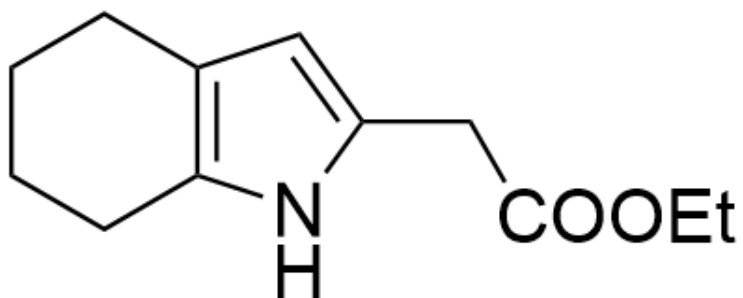
O=C(/C=C(C1)\NC2=C1CCCC2)OCC

D.



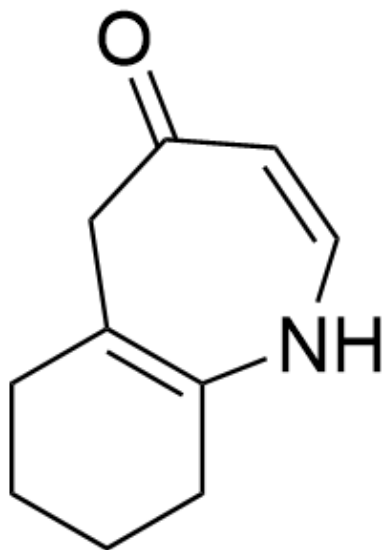
O=C(CC1=CNC2=C1CCCC2)OCC

E.



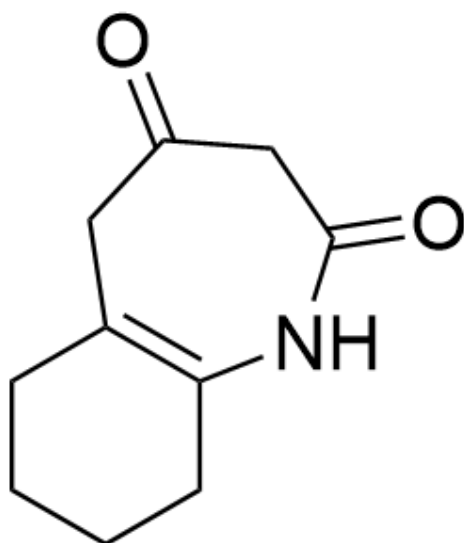
O=C(CC1=CC2=C(N1)CCCC2)OCC

F.



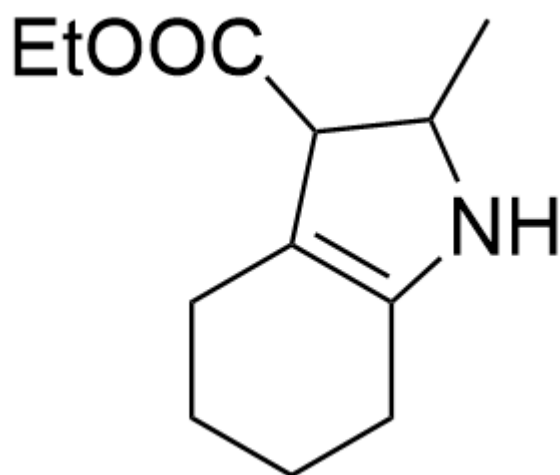
O=C(C1)C=CNC2=C1CCCC2

G.



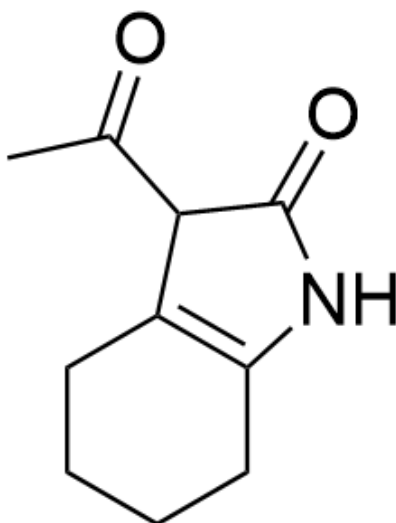
O=C(C1)CC(NC2=C1CCCC2)=O

H.



CC(C1C(OCC)=O)NC2=C1CCCC2

I.



O=C(C1C(C)=O)NC2=C1CCCC2

答案

正确答案: **E**

详细解析

反应第一步，底物为 β -二羰基化合物，在两当量强碱LDA作用下可以形成烯醇双负离子中间体，结构为 $[\text{CH}_2^-]\text{C}([\text{CH}^-]\text{C}(\text{OCC})=\text{O})=\text{O}$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

两当量LDA作用下形成烯醇双负离子中间体，结构为 $[\text{CH}_2^-]\text{C}([\text{CH}^-]\text{C}(\text{OCC})=\text{O})=\text{O}$

该负离子很显然可以与另一个酮羰基的底物发生亲核加成，此时存在化学选择性：甲基碳负离子的电荷离域程度小，亲核性更强，在LDA这种动力学产物环境下应当优先于亚甲基碳负离子亲核，从而产生的**A**为 $\text{O}=\text{C}(\text{CC}(\text{OCC})=\text{O})\text{CC1}(\text{O})\text{C}(\text{N}=[\text{N}^+]=[\text{N}^-])\text{CCCC1}$ 。

CHECKPOINT

1 PTS

甲基碳负离子亲核能力更强，优先于亚甲基碳负离子亲核

CHECKPOINT

1 PTS

A 为 $\text{O}=\text{C}(\text{CC}(\text{OCC})=\text{O})\text{CC1}(\text{O})\text{C}(\text{N}=[\text{N}^+]=[\text{N}^-])\text{CCCC1}$

下一步是典型的Staudinger反应，底物存在叠氮基团，可以与三苯基膦反应生成氮叶立德，氮叶立德可以与羰基反应。这里同样涉及化学选择性，酮羰基比酯羰基更加亲电，且分子内成七元环难于成五元环，因此氮叶立德进攻分子内酮羰基，脱去一分子水形成环外双键，**B**结构应当为 OC12C(N/C(C2)=C\C(OCC)=O)CCCC1。

CHECKPOINT

1 PTS

叠氮基可以与三苯基膦反应生成氮叶立德

CHECKPOINT

1 PTS

酮羰基比酯羰基更加亲电

CHECKPOINT

1 PTS

分子内成七元环难于成五元环

CHECKPOINT

1 PTS

B结构应当为OC12C(N/C(C2)=C\C(OCC)=O)CCCC1

最后一步加入三氟乙酸，为强酸性环境，分子内的三级醇消除，根据选择性优先生成并环多取代双键。此时可以观察到分子内存在氮杂五元环烯烃结构，酸性环境可以芳构化为吡咯。因此最终产物**C**结构为 O=C(CC1=CC2=C(N1)CCCC2)OCC，只有选项E正确。

CHECKPOINT

1 PTS

醇消除优先生成并环多取代双键

CHECKPOINT

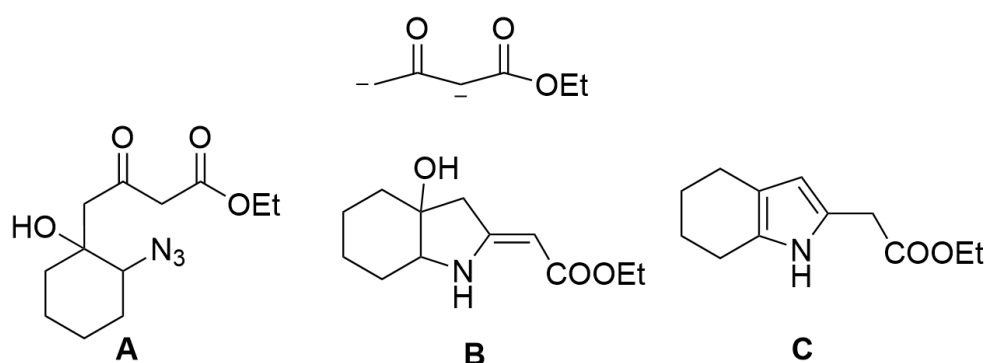
1 PTS

酸性环境可以芳构化为吡咯

CHECKPOINT

2 PTS

C 结构为 O=C(CC1=CC2=C(N1)CCCC2)OCC



本图给出了本题涉及到的中间体和未知物种结构。图最上方为烯醇双负离子中间体，结构为 [CH2-]C([CH-]C(OCC)=O)=O；图下方分别为未知物种 **A**, **B**, **C** 的结构，SMILES 分别为 O=C(CC(OCC)=O)CC1(O)C(N=[N+]=[N-])CCCC1；OC12C(N/C(C2)=C\C(OCC)=O)CCCC1；O=C(CC1=CC2=C(N1)CCCC2)OCC。